Документация видео контроллера

Общая структура регистров

Адресное пространство регистров и памяти организовано через порты ввода-вывода (регистры с `x0` по `x7`).

Регистры управления

CONTROL (x7) — 32-битный регистр конфигурации

Бит(ы)	Поле	Описание
2:0	**Master video mode**	Режим видео для мастер-слоя: `000`..`111` — код режима
3	**Master multy font**	Мульти-шрифт для мастер-слоя: `0` — отключен, `1` — включен
5:4	**Master scale**	Масштабирование мастер-слоя: `00` — 1x, `01` — 1x, `10` — 2x, `11` — 4x
7:6	**Master bits**	Глубина цвета мастер-слоя: `00` — 1 bpp, `01` — 2 bpp, `10` — 4 bpp, `11` — 1 bpp (расширенный)
10:8	**Slave video mode**	Режим видео для слейв-слоя
11	**Slave multy font**	Мульти-шрифт для слейв-слоя
13:12	**Slave scale**	Масштабирование слейв-слоя: `00` — слейв отключен, `01` — 1x, `10` — 2x, `11` — 4x
15:14	**Slave bits**	Глубина цвета слейв-слоя: `00` — 1 bpp, `01` — 2 bpp, `10` — 4 bpp, `11` — 1 bpp (расширенный)
17:16	**Background video mode**	Режим видео для фонового слоя
18	—	Зарезервирован (не используется)
19	**Background multy font**	Мульти-шрифт для фонового слоя
21:20	**Background scale**	Масштабирование фонового слоя: `00` — фон отключен, `01` — 1x, `10` — 2x, `11` — 4x
22	**Background bits**	Глубина цвета фонового слоя: `0` — 1 bpp, `1` — 2 bpp
23	—	Зарезервирован
24	**Master cursor**	Включение курсора для мастер-слоя: `0` — выключен, `1` — включен
25:27	—	Зарезервированы
28	**M_SPLIT_ENABLE**	Включение разбиения (split) для мастер-слоя
29	**S_SPLIT_ENABLE**	Включение разбиения для слейв-слоя
30	**B_SPLIT_ENABLE**	Включение разбиения для фонового слоя
31	**SPRITE_ENABLE**	Глобальное включение спрайтов

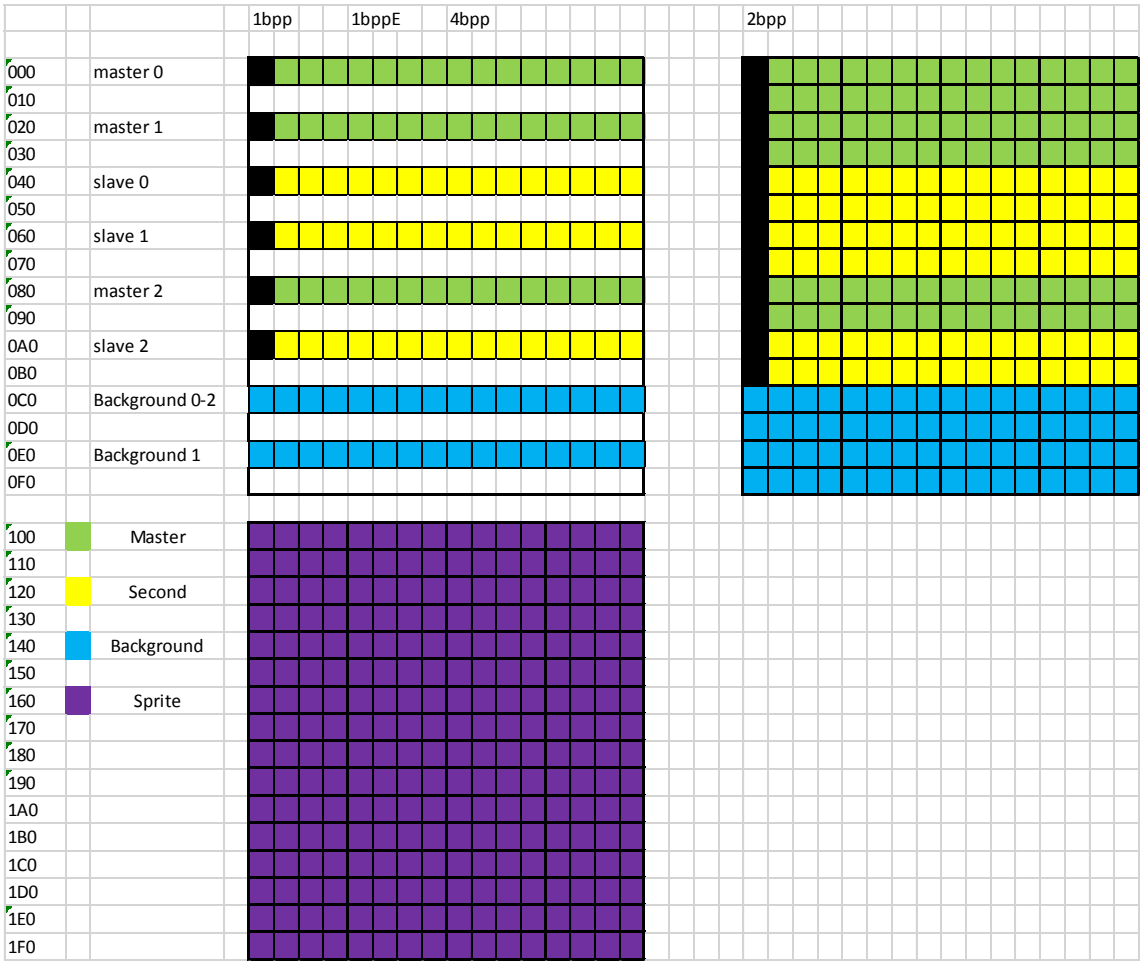
Видеорежимы:

000	08x08
001	08x16
010	16x08
011	16x16
100	Графика
101	16x32
110	32x16
111	32x32

Регистры палитры

Палитра организована как 512 записей по 18 бит (6 бит на канал). Доступ осуществляется через два регистра адреса и один регистр данных с автоинкрементом.

Регистр	Адрес	Описание
PALETE_ADDRhi	x6	Старшие биты адреса палитры: `1AAAAAAAA` (бит 7..0) Палитры 1-7 для текста, Палитры спрайтов
PALETE_ADDRlo	x5	Младшие биты адреса палитры: `0AAAAAAAA` (бит 7..0) Палитры 0 для текста. Для мультифонтов и для сплита разные палитры



PALETE_DATA (x4)

Значение (bits 1:0)	Описание
00	Запись/чтение **R** (биты 5..0)
01	Запись/чтение **G** (биты 5..0)
10	Запись/чтение **B** (биты 5..0)
11	Запись/чтение, после операции адрес автоматически увеличивается

Регистры данных (REG_DATA, x3)

Регистр данных мультиплексирован по внутреннему адресу, который задаётся через `REG_ADDR (x2)`.

Внутренний адрес (bits 3:0)	Поле	Биты	Описание
0000	HCURSOR	6:0	Горизонтальная позиция курсора
0001	VCURSOR	6:0	Вертикальная позиция курсора
0010	HSCROLLM	7:0	Горизонтальный скролл мастер-слоя
0011	VSCROLLM	6:0	Вертикальный скролл мастер-слоя
0100	HSCROLLS	7:0	Горизонтальный скролл слейв-слоя
0101	VSCROLLS	6:0	Вертикальный скролл слейв-слоя
0110	HSCROLLB	7:0	Горизонтальный скролл фонового слоя
0111	VSCROLLB	6:0	Вертикальный скролл фонового слоя
1000	M_SPLIT0	5:0	Точка разбиения 0 мастер-слоя
1001	M_SPLIT1	5:0	Точка разбиения 1 мастер-слоя
1010	S_SPLIT0	5:0	Точка разбиения 0 слейв-слоя
1011	S_SPLIT1	5:0	Точка разбиения 1 слейв-слоя
1100	B_SPLIT0	5:0	Точка разбиения 0 фонового слоя
1101	B_SPLIT1	5:0	Точка разбиения 1 фонового слоя
1110	—	—	Зарезервировано
1111	—	—	Зарезервировано

SPLIT0 – верхняя не скролируемая область 0-63
SPLIT1 – средняя скролируемая область 32-95
- нижняя не скролируемая область (127-SPLIT1)-127

Адресация видеопамяти

Доступ к видеопамяти осуществляется через регистры `MEM_ADDR` (x0) и `MEM_DATA` (x1).

MEM_ADDR (x0)

Значение (bits 1:0)	Описание
`00`	Загрузка битов **5:0** адреса
`01`	Загрузка битов **11:6** адреса
`10`	Загрузка битов **17:12** адреса
`11`	Автоинкремент (адрес увеличивается на 1-63 после каждого доступа к MEM_DATA)

MEM_DATA (x1)

- **7:0** — данные для чтения/записи в видеопамять по текущему адресу.

Примечания по работе

1. **Инициализация**
   Перед началом работы рекомендуется обнулить все регистры или установить значения по умолчанию, особенно биты включения слоёв и масштабирования.
2. **Порядок доступа к палитре**
   Для записи цвета:
   - Установить адрес через `PALETE_ADDRhi` и `PALETE_ADDRlo`.
   - Записать R, G, B через `PALETE_DATA` с кодом операции `00`, `01`, `10`. При записи с кодом 11 происходит инкремент адреса регистра.
3. **Настройка скроллинга и сплитов**
   Скроллы работают независимо для каждого слоя.
   Сплиты позволяют изменять режимы/скроллы по горизонтали. Точки разбиения задаются в строках.
4. **Мульти-шрифт**
   Позволяет использовать несколько наборов символов для 0-31, 32-63 и 64-95 строк или при сплите для каждого блока.
5. **Глубина цвета (bpp)**
   - 1bpp — 2 цвета из палитры
   - 2bpp — 4 цвета из палитры
   - 4bpp — 16 цветов из палитры
   - 1bppE — расширенный режим (есть атрибуты)
6. **Отключение слоёв**
   Слои можно отключить через биты масштабирования (`scale = 00` для слейва и фона).
   Мастер-слой всегда активен.